

第十章 多元函数微分学

10.1 多元函数的极限与连续

10.1.1 $\mathbb{R}^n$ 中的点集

例 10.1.1 (★). 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$, $x, y \in E$, 记 x 到 E 的距离为

$$\rho(x, E) = \inf_{z \in E} \rho(x, z),$$

证明:

(1) $\rho(x, E) \leq \rho(x, y) + \rho(y, E);$

(2) $f(x) = \rho(x, E)$ 是关于 x 的连续函数, 更确切地说是一致连续函数;

(3) 设

$$A = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \rho(x, E) < r\}, \quad B = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \rho(x, E) \leq r\},$$

则 A 为开集, B 为闭集.

解.

□

例 10.1.2. 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$, 试证 E 的边界 ∂E 为闭集.

解.

□

例 10.1.3. 若 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 为闭集, 试证 $x \in E$ 的充要条件是 $\rho(x, E) = 0$.

解.

□

例 10.1.4. 设 $f \in C(\mathbb{R})$, 则

$$E = \{(x, f(x)) \mid x \in \mathbb{R}\}$$

为闭集.

解.

□

例 10.1.5. 设 $F \subseteq \mathbb{R}^n$ 为非空闭集, $G \subseteq \mathbb{R}^n$ 为有界开集, $F \subseteq G$, 则存在开集 D , 使得

$$F \subseteq D \subseteq \overline{D} \subseteq G.$$

解.

□

10.1.2 重极限

例 10.1.6. 讨论下列函数在 $(0, 0)$ 处的重极限:

$$(1) \frac{x^2 + y^2}{x^2 + y^2 + (x - y)^2};$$

$$(2) \frac{x^2 y}{x^4 + y^2};$$

$$(3) \frac{xy}{x + y};$$

$$(4) \frac{x^2 + y^4}{x^4 + y^2};$$

$$(5) \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y};$$

$$(6) \frac{x^2 y^2}{x^3 + y^3};$$

$$(7) \frac{|y|}{|x|};$$

$$(8) |y| \ln |x|.$$

解.

□

例 10.1.7. 试证明下列极限等式:

$$(1) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 |y|^{\frac{3}{2}}}{x^4 + y^2} = 0;$$

$$(2) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0;$$

$$(3) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(x^3 + y^3)}{x^2 + y^2} = 0;$$

$$(4) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,a)} \frac{\sin(xy)}{y} = a.$$

解.

□

例 10.1.8. 讨论下列函数在 $(0, 0)$ 处的重极限:

$$(1) (x + y) \ln(x^2 + y^2);$$

$$(2) \frac{\ln(1 + xy)}{x + \tan y};$$

$$(3) (x^2 + y^2)^{x^2 y^2}.$$

解.

□

例 10.1.9. 讨论下列重极限:

$$(1) \lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow +\infty}} \frac{x + y}{x^2 - xy + y^2};$$

$$(2) \lim_{\substack{x \rightarrow \infty \\ y \rightarrow \infty}} \frac{x^2 + y^2}{x^4 + y^4};$$

$$(3) \lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow +\infty}} \left(\frac{xy}{x^2 + y^2} \right)^{x^2}.$$

解.

□

例 10.1.10. 设 $f(x, y)$ 在区域 D 上有定义, $(x_0, y_0) \in D$. 若

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y) = \psi(y), \quad y \neq y_0,$$

且存在 $\eta > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \eta$ 时, $\lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y) = \varphi(x)$ 关于 x 一致, 证明

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y) = \lim_{y \rightarrow y_0} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y).$$

解.

□

例 10.1.11 (★). 证明:

- (1) $f(x, y)$ 沿所有径向路径趋向 (x_0, y_0) 时极限存在且相等, 重极限仍可能不存在;
- (2) 若所有径向极限存在且相等, 并且关于辅角 $\theta \in [0, 2\pi]$ 一致, 则重极限存在;
- (3) 若点 $M(x, y)$ 沿任意路径趋向 $M_0(x_0, y_0)$ 时 $f(x, y)$ 的极限恒为 A , 则 $\lim_{M \rightarrow M_0} f(x, y) = A$.

解.

□

例 10.1.12. 设 $f(x, y)$ 是 $\mathbb{R}^2$ 上的 m 次齐次函数, 且在有界区域上有界, 则

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = 0.$$

解.

□

例 10.1.13. 设对任意 $\theta \in [0, 2\pi)$,

$$f(r \sin \theta, r \cos \theta) \rightarrow 0 \quad (r \rightarrow 0),$$

并且存在 $M > 0$, 对离原点距离相等且非零的任意两点 $(x, y), (x_0, y_0)$ 有

$$|f(x, y) - f(x_0, y_0)| \leq M \left| \arctan \frac{x_0 y - x y_0}{x x_0 + y y_0} \right|.$$

证明 $\lim_{r \rightarrow 0} f(x, y) = 0$, 其中 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$.

解.

□

10.1.3 连续性

例 10.1.14. 讨论下列函数的连续性:

(1)

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sqrt{\sin(xy)}}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0); \end{cases}$$

(2)

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{2xy}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0); \end{cases}$$

(3) $f(x, y) = 0$ 当 x 为无理数, $f(x, y) = y$ 当 x 为有理数;

$$(4) f(x, y, z) = \frac{x^2 + y^2 - z^2}{x^2 + y^2 + z^2}.$$

解.

□

例 10.1.15 (★). 设 $f(x, y)$ 在 $D \subseteq \mathbb{R}^2$ 上分别关于 x, y 连续. 证明当下列条件之一满足时, f 在 D 上联合连续:

(1) 对 x 的连续性关于 y 一致;(2) 对 x 局部满足 Lipschitz 条件且关于 y 一致;(3) $f(x, y)$ 关于变量 y 单调.

解.

□

例 10.1.16 (★). (1) 设 $D = [0, 1]^2$, f 在 D 上连续, 若

$$g(x) = \max_{y \in [0, 1]} f(x, y),$$

则 $g \in C[0, 1]$;(2) 设 $D = \{(x, y, z) \mid a \leq x, y, z \leq b\}$, f 在 D 上连续, 证明题设的极值函数 $\varphi(x)$ 连续.

解.

□

例 10.1.17. 设 $f(X) = f(x, y)$ 在圆周 $L: x^2 + y^2 = a^2$ 上连续, 证明存在该圆的一条直径 $X_1 X_2$, 使得 $f(X_1) = f(X_2)$.

解.

□

例 10.1.18. 证明不存在由闭区间到圆周上的一一连续对应.

解.

□

例 10.1.19. 试证:

(1) $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上一致连续;(2) $f(x, y) = \sin \frac{\pi}{1 - x^2 - y^2}$ 在 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 < 1\}$ 上不一致连续.

解.

□

例 10.1.20. (1) 设 φ 在 $\mathbb{R}^n$ 上一致连续, f 在 $\mathbb{R}^n$ 上连续, 且 $\lim_{r \rightarrow +\infty} [f(x) - \varphi(x)] = 0$, 其中 $r = |x|$, 则 f 在 $\mathbb{R}^n$ 上一致连续;

(2) 设 f 在 $\mathbb{R}^n$ 中有界开区域 D 内连续, 则 f 在 D 内一致连续的充要条件是对任意 $x_0 \in \partial D$, $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \in D}} f(x)$ 存在;

(3) 设 f 在 $\mathbb{R}^n$ 上连续, $\lim_{r \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在, 证明 f 在 $\mathbb{R}^n$ 上一致连续.

解.

□

例 10.1.21 (★). 设 f 在 $\mathbb{R}^n$ 上连续, $x \neq \mathbf{0}$ 时 $f(x) > 0$, 且对任意 $c > 0$ 有 $f(cx) = cf(x)$. 证明存在 $a, b > 0$, 使得

$$a|x| \leq f(x) \leq b|x|, \quad x \in \mathbb{R}^n.$$

解.

□

例 10.1.22 (★). 设连续函数 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 满足:

(i) $f(x) \geq 0$, 且 $f(x) = 0 \iff x = \mathbf{0}$;

(ii) $f(\lambda x) = |\lambda|f(x)$;

(iii) $f(x+y) \leq f(x) + f(y)$.

证明:

(1) 存在 $M > 0$, 使 $f(x) \leq M|x|$;

(2) f 满足 Lipschitz 条件;

(3) 存在 $a > 0$, 使 $a|x| \leq f(x)$.

解.

□

例 10.1.23. 设 $D \subseteq A \subseteq \mathbb{R}^n$, D 为有界闭区域, A 为开集, 证明存在连续函数 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow [0, 1]$, 使得

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \in D, \\ 0, & x \notin A. \end{cases}$$

解.

□

例 10.1.24. 设 $f(x, y)$ 在 $D = \{(x, y) \mid x > 0, y \in \mathbb{R}\}$ 上连续, 且对任意 $y_0 \in \mathbb{R}$ 存在

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0^+ \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y) = \varphi(y_0),$$

证明 f 可连续延拓到 $\overline{D} = \{(x, y) \mid x \geq 0, y \in \mathbb{R}\}$.

解.

□

10.2 偏导数与全微分

10.2.1 偏导数

例 10.2.1. 解答下列问题:

(1) 设

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy(x^2 - y^2)}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0), \end{cases}$$

求 $f_{xy}(0, 0)$ 与 $f_{yx}(0, 0)$;

(2) 设 $f(x, y) = \arctan \frac{x+y}{1-xy}$, 求 $f_x(0, 0), f_y(0, 0)$;

(3) 设 $f(x, y) = x + (y-1) \arcsin \sqrt{\frac{x}{y}}$, 求 $f_x(x, 1)$;

(4) 设 $f(x, y) = xy \sin \sqrt{\frac{1}{x^2 + y^2}}$, 求 $\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}$.

解.

□

例 10.2.2. 证明:

(1) $z = \frac{x-y}{x+y} \ln \frac{y}{x}$ 时, $xz_x + yz_y = 0$;

(2) $u = \left(\frac{x}{y}\right)^{\frac{z}{y}}$ 时, $xu_x + yu_y + zu_z = 0$;

(3) $z = \arctan \frac{x^3 + y^3}{x - y}$ 时, $xz_x + yz_y = \sin(2z)$.

解.

□

例 10.2.3. 设 $\mathbf{f}(t) = (g(t), h(t))$ 是 $(-1, 1)$ 上连续可微函数, $\mathbf{f}(0) = \mathbf{0}$, $\mathbf{f}'(0) \neq \mathbf{0}$. 证明存在 $0 < \varepsilon_0 < 1$, 使得 $\|\mathbf{f}(t)\|$ 在 $(0, \varepsilon_0)$ 上递增.

解.

□

例 10.2.4. 设 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 的邻域 U 上有定义. 若 $f(x, y_0)$ 在 $x = x_0$ 处连续, 且存在 $M > 0$ 使 $|f_y(x, y)| \leq M$, 则 f 在 (x_0, y_0) 处连续.

解.

□

例 10.2.5. 设 f 在凸区域 $D \subseteq \mathbb{R}^2$ 上定义, 若存在 $M > 0$ 使 $|f_x| \leq M, |f_y| \leq M$, 则 f 在 D 上一致连续.

解.

□

例 10.2.6. 设 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$, $f \in C(D)$ 且有偏导数, 若 $|f(x, y)| \leq 1$, 证明存在 $(x_0, y_0) \in D$, 使

$$\left(\frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial y}\right)^2 \leq 16.$$

解.

□

例 10.2.7. 设定义在区域 D 上的 $f(x, y)$ 满足 $f_x = f_y = 0$, 证明 $f \equiv C$.

解.

□

例 10.2.8. 设 f, g 在区域 D 上存在偏导数, 且

$$f_x = g_y, \quad f_y = -g_x, \quad f^2 + g^2 = 1.$$

证明 f, g 在 D 上皆为常数.

解.

□

例 10.2.9. 设

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sqrt{xy}}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0, \end{cases}$$

试证 f 在 $(0, 0)$ 沿任意方向的方向导数存在.

解.

□

例 10.2.10. 证明

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$

沿任意方向 $l = (\cos \alpha, \sin \alpha)$ 的方向导数为

$$\frac{\partial f(0, 0)}{\partial l} = \begin{cases} \frac{\cos^2 \alpha}{\sin \alpha}, & \sin \alpha \neq 0, \\ 0, & \sin \alpha = 0. \end{cases}$$

解.

□

例 10.2.11. 设 f 在 $P(x_0, y_0)$ 处可微, $l_1, \dots, l_n$ 为 P 处给定的 n 个单位向量, 相邻两向量夹角为 $\frac{2\pi}{n}$, 证明

$$\sum_{i=1}^n \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial l_i} = 0.$$

解.

□

例 10.2.12. 设 f 在某点存在非零方向导数, 且沿三个不同方向的方向导数相等, 证明 f 在该点不可微.

解.

□

例 10.2.13. 设 f 在区域 $D \subseteq \mathbb{R}^2$ 上可微, 给定两个方向 l_1, l_2 , 夹角为 φ ($0 < \varphi < \pi$), 证明

$$|f_x| \leq \frac{\sqrt{2}}{\sin \varphi} \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial l_1}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial l_2}\right)^2},$$

并证明 f_y 的对应估计.

解.

□

例 10.2.14. 设 $f(x, y, z)$ 在 $\mathbb{R}^3$ 上有连续二阶偏导数, $l_i = (\cos \alpha_i, \cos \beta_i, \cos \gamma_i)$ ($i = 1, 2, 3$) 互相垂直, 证明

$$\sum_{i=1}^3 \left(\frac{\partial f}{\partial l_i} \right)^2 = f_x^2 + f_y^2 + f_z^2,$$

$$\sum_{i=1}^3 \frac{\partial^2 f}{\partial l_i^2} = f_{xx} + f_{yy} + f_{zz}.$$

解.

□

例 10.2.15 (★). 设 $f(x, y, z)$ 有连续一阶偏导数, l_1, l_2, l_3 是给定点处的三个互相正交的单位向量, l 为任意单位向量, 证明

$$\frac{\partial f}{\partial l} = \sum_{i=1}^3 \frac{\partial f}{\partial l_i} \cos(l, l_i).$$

解.

□

10.2.2 全微分

例 10.2.16. 讨论下列函数在指定点的可微性:

- $$(1) f(x, y) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2+y^2}}, & x^2 + y^2 > 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0, \end{cases} \text{ 在 } (0, 0);$$
- $$(2) f(x, y) = \begin{cases} x^{\frac{4}{3}} \sin \frac{y}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases} \text{ 在 } \mathbb{R}^2;$$
- $$(3) f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0, \end{cases} \text{ 在 } (0, 0).$$

解.

□

例 10.2.17. 讨论下列函数在 $(0, 0)$ 处的可微性:

- $$(1) f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sqrt{xy}}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0; \end{cases}$$
- $$(2) f(x, y) = \sqrt[3]{xy}.$$

解.

□

例 10.2.18. 设 $f(x, y) = \varphi(|xy|)$, $\varphi(0) = 0$, 且在 $u = 0$ 附近满足 $|\varphi(u)| \leq u^2$, 证明 f 在 $(0, 0)$ 处可微.

解.

□

例 10.2.19. 若 $f_x(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处存在, $f_y(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处连续, 证明 f 在 (x_0, y_0) 处可微.

解.

□

例 10.2.20. 设 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 在 $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 可微, 在 0 处连续, $f(0) = 0$, 且

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\partial f(x)}{\partial x_i} = 0,$$

证明 f 在 0 处可微.

解.

□

例 10.2.21. 解答下列问题:

(1) 求 $u = a^{xyz}$ ($a > 0$) 的微分;

(2) 求可微函数 $u = f(x, y, z)$ 在 $x = t, y = t^2, z = t^3$ 时关于 t 的微分;

(3) 设 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, lx + my + nz = 0$, 证明题设的微分比例关系.

解.

□

例 10.2.22. (1) 设 $z = f(x, y)$ 可微, 且 $f(x, y)(y dx + x dy)$ 是具有连续二阶偏导数的函数 g 的全微分, 证明 $xf_x = yf_y$;

(2) 设 $\frac{(x + ay) dx + y dy}{(x + y)^2}$ 是某可微函数的全微分, 求 a .

解.

□

例 10.2.23. 设 $D \subseteq \mathbb{R}^2$ 是包含原点的凸区域, $f \in C^{(1)}(D)$, 且

$$x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} = 0,$$

证明 $f \equiv C$.

解.

□

例 10.2.24. (1) 设 $\mathbb{R}^2$ 上可微函数 F 同时可写为 $F(x, y) = f(x) + g(y)$ 与 $F(x, y) = h(\theta)$, 求 F ;

(2) 将第二个条件改为 $F(x, y) = h(r)$, 且 F 连续可微, 求 F .

解.

□

10.2.3 复合函数求导与高阶偏导数

例 10.2.25. (1) 设 $u = f(x, y)$ 有连续二阶偏导数, $x = \varphi(t), y = \psi(t)$, 求 $\frac{d^2 u}{dt^2}$;

(2) 设 $u = f(x, y, z)$ 有连续二阶偏导数, $z = xe^y$, 求 $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}$.

解.

□

例 10.2.26. 设 $u(x, y)$ 的所有二阶偏导数连续, $u_{xx} - u_{yy} = 0, u(x, 2x) = x, u_x(x, 2x) = x^2$, 求 $u_{xx}(x, 2x), u_{xy}(x, 2x), u_{yy}(x, 2x)$.

解.

□

例 10.2.27. 已知 f 有二阶连续偏导数, 且

$$f(x, x^2) = x^2, \quad f_x(x, x^2) = kx, \quad f_{xx}(x, x^2) = 2x^2 f_{yy}(x, x^2),$$

计算

$$4f_y(x, x^2) - f_{xx}(x, x^2) + x^2 f_{yy}(x, x^2).$$

解.

□

例 10.2.28. 设 $u = f(z)$, 其中 $z = x + y\varphi(z)$, 证明 Lagrange 公式

$$\frac{\partial^n u}{\partial y^n} = \frac{\partial^{n-1}}{\partial x^{n-1}} \left[(\varphi(z))^n \frac{\partial u}{\partial x} \right].$$

解.

□

例 10.2.29. 设 $u(x, y)$ 有连续二阶偏导数且 $\Delta u = 0$, 证明

$$v(x, y) = u\left(\frac{x}{x^2 + y^2}, \frac{y}{x^2 + y^2}\right)$$

满足 $\Delta v = 0$.

解.

□

例 10.2.30. 设 $u = f(x, y)$ 有二阶连续偏导数, 证明在极坐标 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ 下

$$u_{xx} + u_{yy} = u_{rr} + \frac{1}{r} u_r + \frac{1}{r^2} u_{\theta\theta}.$$

解.

□

例 10.2.31. 设 $u = f(x, y, z)$ 有连续二阶偏导数, 证明 Laplace 算子在正交变换下形式不变.

解.

□

例 10.2.32. 设 $z = f(x, y)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上可微, 若

$$b \frac{\partial z}{\partial x} = a \frac{\partial z}{\partial y}, \quad a \neq 0, b \neq 0,$$

证明 z 是 $ax + by$ 的函数.

解.

□

例 10.2.33. 设 $f(t)$ 在 $\mathbb{R}$ 上可导, 若对任一调和函数 $u(x, y)$, $F(x, y) = f(u(x, y))$ 仍调和, 证明 $f(t) = at + b$.

解.

□

例 10.2.34. 设 $z = f(x, y)$ 满足

$$z_{xx} - z_{yy} + \lambda z_x + \lambda z_y = 0,$$

确定 α, β , 使在变换 $u = ze^{\alpha x + \beta y}$ 下消去一阶偏导项.

解.

□

例 10.2.35 (★). (1) 设 z 满足 $6z_{xx} + z_{xy} - z_{yy} = 0$, 确定 a , 使在 $u = x - 2y, v = x + ay$ 下方程化为 $z_{uv} = 0$;

(2) 设 u 满足

$$Au_{xx} + 2Bu_{xy} + Cu_{yy} = 0, \quad AC - B^2 < 0, \quad C \neq 0,$$

若在 $\xi = x + \lambda_1 y, \eta = x + \lambda_2 y$ 下化为 $u_{\xi\eta} = 0$, 证明 λ_1, λ_2 是 $C\lambda^2 + 2B\lambda + A = 0$ 的相异根.

解.

□

例 10.2.36 (★). 求下列变换的 Jacobi 行列式:

(1) $x_1 = r \cos \theta, x_2 = r \sin \theta$;

(2) $x_1 = r \cos \theta_1, x_2 = r \sin \theta_1 \cos \theta_2, x_3 = r \sin \theta_1 \sin \theta_2$;

(3) m 维球坐标变换, 并用数学归纳法求 $\frac{\partial(x_1, \dots, x_m)}{\partial(r, \theta_1, \dots, \theta_{m-1})}$.

解.

□

例 10.2.37. 利用 $u = xy, v = x, w = xz - y$ 将 $yz_{yy} + 2z_y = x^2$ 化为 w 关于 u, v 的方程.

解.

□

例 10.2.38. 利用 $x = u, y = \frac{u}{1+uv}, z = \frac{u}{1+uw}$, 将 $x^2 z_x + y^2 z_y = z^2$ 化为 w 关于 u, v 的方程.

解.

□

例 10.2.39. 设 f 在 (x_0, y_0) 某邻域存在 f_{xy}, f_{yx} , 且 f_{xy} 在该点对 x 连续, f_{yx} 在该点关于 y 连续, 证明 $f_{xy}(x_0, y_0) = f_{yx}(x_0, y_0)$.

解.

□

例 10.2.40. 设 f_x, f_{xy}, f_{yx} 在 (x_0, y_0) 某邻域存在, f_{yx} 在该点连续, 证明题设下的混合偏导相等结论.

解.

□

例 10.2.41. 设 f_x, f_y 在 (x_0, y_0) 某邻域存在, 且在该点可微, 证明 $f_{xy}(x_0, y_0) = f_{yx}(x_0, y_0)$.

解.

□

例 10.2.42. 证明

$$u = \varphi\left(\frac{x}{y}\right) + y\psi\left(\frac{x}{y}\right)$$

满足方程

$$x^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2xy \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + y^2 \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0,$$

其中 φ, ψ 均为二次连续可微函数.

解.

□

10.2.4 几何应用

例 10.2.43. (1) 求曲线

$$x = a \sin^2 t, \quad y = b \sin t \cos t, \quad z = c \cos^2 t$$

在 $t = \frac{\pi}{4}$ 处的切线方程和法平面方程;

(2) 求曲线

$$x^2 + y^2 + z^2 = 4a^2, \quad x^2 + y^2 = 2ax$$

在点 $(a, a, \sqrt{2}a)$ 处的切线方程与法平面方程.

解.

□

例 10.2.44. (1) 求曲面 $x = u \cos v, y = u \sin v, z = v$ 在 $(\sqrt{2}, \sqrt{2}, \frac{\pi}{4})$ 处的切平面;

(2) 求 $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 21$ 在 $(1, -2, 2)$ 处的法线;

(3) 求该曲面平行于平面 $x + 4y + 6z = 0$ 的切平面.

解.

□

例 10.2.45. (1) 设 $F(u, v)$ 可微, 证明曲面 $F\left(\frac{x-a}{z-c}, \frac{y-b}{z-c}\right) = 0$ 的所有切平面过一定点;

(2) 设 $F(u, v)$ 可微, 给定曲面 $F(nx - ly, ny - mz) = 0$, 证明其所有切平面都与某定直线平行.

解.

□

例 10.2.46. 设 $F(x, y, z)$ 是可微的 n 次齐次函数, 证明曲面 $F(x, y, z) = 1$ 在 (x_0, y_0, z_0) 处的切平面为

$$xF_x(x_0, y_0, z_0) + yF_y(x_0, y_0, z_0) + zF_z(x_0, y_0, z_0) = n.$$

解.

□

10.2.5 Taylor 公式

例 10.2.47 (★). 若 f 具有 $n+1$ 阶连续偏导数, 且

$$f(x, y) = \sum_{i+j=0}^n A_{ij}(x-x_0)^i(y-y_0)^j + o(\rho^n),$$

证明 Taylor 展开的系数唯一, 且

$$A_{ij} = \frac{1}{i!j!} \frac{\partial^{i+j} f}{\partial x^i \partial y^j}(x_0, y_0).$$

解.

□

例 10.2.48. (1) 求 $f(x, y) = e^x \cos y$ 在 $(0, 0)$ 处带 Peano 余项的 Taylor 展开至四阶;

(2) 求 $f(x, y) = y^2$ 在 $(1, 1)$ 处带 Peano 余项的 Taylor 展开至二阶.

解.

□

例 10.2.49. 求 $f(x, y) = 2x^2 - xy + y^2$ 在 $(1, -2)$ 处的 Taylor 展开式.

解.

□

例 10.2.50. 设 $D \subseteq \mathbb{R}^n$ 为凸有界闭区域, $f(P)$ 在 D 上有连续一阶偏导数, 证明存在 $L > 0$, 对任意 $P_1, P_2 \in D$,

$$|f(P_2) - f(P_1)| \leq L|P_2 - P_1|.$$

解.

□

例 10.2.51. 设 $F(x, y, z)$ 在 $\mathbb{R}^3$ 中有连续一阶偏导数, 且

$$yF_x - xF_y + F_z \geq \alpha > 0.$$

当 (x, y, z) 沿曲线 $\Gamma: x = -\cos t, y = \sin t, z = t$ ($t \geq 0$) 趋向无穷远时, 证明 $F(x, y, z) \rightarrow +\infty$.

解.

□

例 10.2.52. 设 D 是 $\mathbb{R}^2$ 中凸区域, $f \in C^{(2)}(D)$, 讨论下列关于凸函数的一阶、二阶判别条件之间的等价关系.

解.

□

10.3 多元函数微分学的应用

10.3.1 隐函数存在定理

(A) 计算

例 10.3.1. (1) 设 $z = z(x, y)$ 由 $z^3 - 3xyz = a^3$ 确定, 求 z_{xy} ($z^2 \neq xy$);

(2) 设 $z = z(x, y)$ 由 $z^x = y^z$ 确定, 求 z_{xx} .

解.

□

例 10.3.2. 设 $x^2 - xy + 2y^2 + x - y - 1 = 0$, 求 $x = 0, y = 1$ 时 y', y'', y''' .

解.

□

例 10.3.3. (1) 设 f 可微, z 由 $f(x + y + z, x^2 + y^2 + z^2) = 0$ 确定, 求 z_x ;

(2) 设 $f(u)$ 可微, 方程 $y = f(x^2 + y^2) + f(x + y)$ 确定 $y = g(x)$, 已知 $g(0) = 2, f'(2) = \frac{1}{2}, f'(4) = 1$, 求 $g'(0)$.

解.

□

例 10.3.4. (1) 设 $z = z(x, y)$ 由 $x^z = \ln \frac{z}{y} + 1$ 确定, 求 d^2z ;

(2) 设 $F(u, v)$ 二次可微, z 由 $F\left(\frac{x}{z}, \frac{y}{z}\right) = 0$ 确定, 求 d^2z .

解.

□

例 10.3.5. 设 $f(x, y, z)$ 是 n 次齐次可微函数, 若 $f(x, y, z) = 0$ 隐含 $z = \varphi(x, y)$, 证明 φ 是一次齐次函数.

解.

□

例 10.3.6. (1) 设 $f(u, v, w), g(u, v, w), h(u, v, w)$ 可微, $u = u(x, y, z)$ 由方程组

$$\begin{cases} x = f(u, v, w), \\ y = g(u, v, w), \\ z = h(u, v, w) \end{cases}$$

所确定, 求 $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial z}$;

(2) 设 $f(x, y, z, t), g(y, z, t), h(z, t)$ 可微, $u(x, y)$ 由

$$\begin{cases} u = f(x, y, z, t), \\ g(y, z, t) = 0, \\ h(z, t) = 0 \end{cases}$$

所确定, 若 $\frac{\partial(g, h)}{\partial(z, t)} \neq 0$, 求 $\frac{\partial u}{\partial y}$;

(3) 设 $u = f(x, y, z), g(x^2, e^y, z) = 0, y = \sin x$, 且 f, g 都有一阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial u}{\partial x}$.

解.

□

(B) 理论证明 *

例 10.3.7. 设 $D = \{(x, y) \mid 0 < x < b, -\infty < y < +\infty\}$,

$$f(x, y) = 1 - e^{-x} + \frac{y^3}{e^y},$$

证明存在 $(0, +\infty)$ 上的 C^1 函数 $y(x)$ 满足 $f(x, y) = 0$.

解.

□

例 10.3.8. 设 $f(x, y) = y \cos^2 x - \sin^2 x - e^{-y}$, 证明不存在 $(-\infty, +\infty)$ 上的隐函数 $y = y(x)$ 满足 $f(x, y) = 0$.

解.

□

例 10.3.9. 设 F 在矩形 $D = [a, b] \times [c, d]$ 上满足题设偏导与符号条件, 证明 $F(x, y) = 0$ 在 $[a, b]$ 上存在唯一可微解 $y = y(x)$.

解.

□

例 10.3.10. 设 φ 在 $[-a, a]$ 上可微, $\varphi(0) = 0$, $|\varphi'(y)| \leq k < 1$, 证明存在 $\delta > 0$, 使方程 $x = y + \varphi(y)$ 在 $[-\delta, \delta]$ 上有唯一可微解 $y = y(x)$, 且 $y(0) = 0$.

解.

□

例 10.3.11. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可微, $R(x, y)$ 在 $\{(x, y) \mid a \leq y \leq x \leq b\}$ 上连续, 证明积分方程

$$\varphi(x) = f(x) + \lambda \int_a^x R(x, y) \varphi(y) dy$$

在 $[a, b]$ 上有唯一连续解.

解.

□

例 10.3.12. 设 f, g 在区域 $D \subseteq \mathbb{R}^2$ 上有连续偏导数, 且

$$\frac{\partial(f, g)}{\partial(x, y)} \neq 0.$$

若 $D' \subseteq D$ 是有界闭区域, 证明 D' 内同时满足 $f = 0, g = 0$ 的点只有有限个.

解.

□

例 10.3.13. 设 f 在 $\mathbb{R}^2$ 上有连续二阶偏导数, X_0 为驻点, 且 Hesse 行列式在 X_0 处非零, 证明存在 X_0 的邻域, 其中除 X_0 外无其他驻点.

解.

□

例 10.3.14. 设 $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 为连续可微映射, Jacobi 行列式处处非零, 且任一有界闭集 K 的逆像 $T^{-1}(K)$ 仍为有界闭集, 证明 T 为满射.

解.

□

例 10.3.15. 设 $f \in C^1(\mathbb{R})$, 映射 $T: (x, y) \mapsto (u, v) = (f(x), -y + xf(x))$, 若 $f'(x_0) \neq 0$, 证明 T 在 (x_0, y_0) 某邻域可逆, 并写出局部逆映射.

解.

□

例 10.3.16. 设 $k \neq 0$, $\varphi(y)$ 为周期 T 的可微函数, 且 $|\varphi'(y)| \leq |k|$. 若 $x = ky + \varphi(y)$ 确定隐函数 $y = y(x)$, 证明存在周期为 $|k|T$ 的函数 $\psi(x)$, 使

$$y = \frac{x}{k} + \psi(x).$$

解.

□

例 10.3.17. 设 f 有二阶连续偏导数, $T: (x, y) \mapsto (u, v) = (f_x, f_y)$, 若

$$f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 \neq 0,$$

证明局部存在逆映射 $T^{-1}: (u, v) \mapsto (x, y)$, 且存在函数 g 满足 $x = g_u, y = g_v$.

解.

□

(C) 秩定理 *

例 10.3.18. 讨论秩定理在满秩嵌入情形下的特殊形式, 即将 C^k 映射局部化为

$$(x_1, \dots, x_m) \mapsto (x_1, \dots, x_m, 0, \dots, 0).$$

解.

□

例 10.3.19. 讨论秩定理在满秩投影情形下的特殊形式, 即局部坐标变换后

$$(x_1, \dots, x_m) \mapsto (x_1, \dots, x_n).$$

解.

□

(D) 函数相关性 *

例 10.3.20. 判别下列函数之间是否函数相关:

(1) $u = x^2 - y^2, v = 2xy$;

(2) $u = x + y + z, v = xy + yz + zx, w = x^2 + y^2 + z^2$;

(3) $u = \ln x + \ln y, v = \cos(xy)$.

解.

□

例 10.3.21. 设 $u = f(x, y)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上可微:

(1) 求 u 只是 $x^2 + y^2$ 的函数的条件;

(2) 求 u 只是 $\frac{y}{x}$ 的函数的条件.

解.

□

例 10.3.22. 设 $f \in C(\mathbb{R})$, 若

$$\int_a^b f(x) dx$$

只依赖于 $\frac{b}{a}$, 证明 $f(x) = \frac{k}{x}$.

解.

□

10.3.2 极值

(A) 自由极值

例 10.3.23. 求 $f(x, y) = x^4 + y^4 - 2x^2 + 4xy - 2y^2$ 的极值.

解.

□

例 10.3.24. 求 $f(x, y) = x^3 - 4x^2 + 2xy - y^2$ 在

$$D = \{(x, y) \mid -1 \leq x \leq 4, -1 \leq y \leq 1\}$$

上的最大值.

解.

□

例 10.3.25. 确定 $f(x, y) = 4x + xy^2 + y^2$ 在 $D = \{x^2 + y^2 \leq 1\}$ 上的最大值和最小值.

解.

□

例 10.3.26. 求下列方程确定的 $z = z(x, y)$ 的极值:

(1) $2x^2 + y^2 + z^3 + 2xy - 2x - 7y - 4z + 4 = 0;$

(2) $(x + y)^2 + (y + z)^2 + (z + x)^2 = 3.$

解.

□

例 10.3.27. 求曲面 $z = xy - 1$ 上与原点最近的点.

解.

□

例 10.3.28. 设三角形 ABC 顶点为 $A = (a_1, b_1)$, $B = (a_2, b_2)$, $C = (a_3, b_3)$, 求平面上一点 $P = (x, y)$, 使 $PA^2 + PB^2 + PC^2$ 最小.

解.

□

例 10.3.29. 证明:

(1) $\sin x \sin y \sin(x + y) \leq \frac{3\sqrt{3}}{8}, 0 < x, y < \pi;$

(2) $e^y + x \ln x - x - xy \geq 0, x \geq 1, y \geq 0.$

解.

□

例 10.3.30. 设 $D \subseteq \mathbb{R}^2$ 为有界区域, $f \in C(\overline{D})$ 且在 D 内可微, 若 $f \equiv C$ 在 ∂D 上, 证明 f 在 D 内有驻点.

解.

□

例 10.3.31. 设 f 在 $\mathbb{R}^2$ 上有连续三阶偏导数, 且

$$f_{xx} + f_{yy} > 0,$$

证明 f 在 $\mathbb{R}^2$ 内没有极大值点.

解.

□

例 10.3.32. 设 f 在 $X_0 = (x_0, y_0)$ 某邻域有连续二阶偏导数, 若 f 在 X_0 达到极大值, 证明对任意 g, h ,

$$(f_{xx} + f_{yy} + gf_x + hf_y)_{(x_0, y_0)} \leq 0.$$

解.

□

例 10.3.33. 设 $D = \{(x, y) \mid 0 < x < 1, 0 < y < 1\}$,

$$f(x, y) = ax^2 + 2bxy + cy^2 + dx + ey.$$

若 $f \leq 0$ 在 ∂D 上成立, 证明 $f \leq 0$ 在 D 内成立.

解.

□

(B) 条件极值

例 10.3.34. 求 $f(x, y, z) = xyz$ 在

$$x^2 + y^2 + z^2 = 1, \quad x + y + z = 0$$

下的极值.

解.

□

例 10.3.35. 证明周长一定的三角形中, 等边三角形面积最大.

解.

□

例 10.3.36. 求 $f(x, y, z) = ax + by + cz$ 在 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 下的最大值与最小值.

解.

□

例 10.3.37. 求 $u = x + y + z$ 在

$$\frac{1}{x} + \frac{4}{y} + \frac{9}{z} = 1, \quad x, y, z > 0$$

下的极值.

解.

□

例 10.3.38 (★). 设 $a > 0, c > 0, ac - b^2 > 0$, 方程 $ax^2 + 2bxy + cy^2 = 1$ 表示椭圆. 利用 Lagrange 乘数法证明其面积为

$$\frac{\pi}{\sqrt{ac - b^2}}.$$

解.

□

例 10.3.39. 证明:

(1) 对 $x, y, z > 0$,

$$xy^2z^3 \leq 108 \left(\frac{x+y+z}{6} \right)^6;$$

(2) 对 $x, y > 0, n \in \mathbb{Z}^+$,

$$\frac{x^n + y^n}{2} \geq \left(\frac{x+y}{2} \right)^n.$$

解.

□

例 10.3.40 (★). 证明均值不等式

$$\frac{n}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i}} \leq \sqrt[n]{x_1 x_2 \cdots x_n} \leq \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} \leq \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{n}}.$$

解.

□

例 10.3.41 (★). 证明 Hölder 不等式: 设 $a_i \geq 0, x_i \geq 0, p > 1, \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, 则

$$\sum_{i=1}^n a_i x_i \leq \left(\sum_{i=1}^n a_i^p \right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{i=1}^n x_i^q \right)^{\frac{1}{q}}.$$

解.

□